

Projet pratique

Création d'une base de données de gestion du système informatique d'une bibliothèque

Énoncé du projet

Un directeur d'une bibliothèque municipale du département de la Seine-Saint-Denis vous contacte afin de l'aider à automatiser sa gestion. Il souhaite la mise en place d'un système informatique pour améliorer la qualité du service offert aux usagers. Actuellement, la gestion de la bibliothèque est faite entièrement manuellement, au moyen d'un système de fichiers manuscrits. Ce système entraîne une forte charge de travail pour les employés. En effet, la bibliothèque possède 42.758 livres répartis dans 28.780 titres différents et 4650 abonnés. Chaque année, la bibliothèque acquiert environ 4000 ouvrages nouveaux tandis que 400 ouvrages anciens sont mis au rebut. Le nombre d'abonnés augmente d'environ 200 par an, compte tenu des inscriptions non-renouvelées. Le directeur estime cependant qu'avec le nouveau système et l'amélioration du service, on peut espérer 300 abonnés supplémentaires par an.

Grâce au système informatique, un abonné doit pouvoir retrouver un livre dans les rayons en connaissant son titre. Les livres sont identifiés par un code catalogue qui leur est affecté à l'achat et par un code rayon qui permet de les situer dans la bibliothèque. L'abonné doit aussi pouvoir connaître la liste des livres d'un auteur ou la liste par éditeur ou encore la liste par genre (science-fiction, policier, bande dessinée, ...). Chaque livre est acheté en un ou plusieurs exemplaires et on stocke la date d'acquisition. Tous les exemplaires d'un même livre ont un code rayon différent mais le même code catalogue. Les différents exemplaires d'un même livre peuvent provenir éventuellement de différents éditeurs. Pour suivre de près l'état du stock, la bibliothèque utilise un code indiquant l'état d'usure de chaque livre. Ce code d'usure est éventuellement mis à jour par un bibliothécaire à chaque retour d'un livre en prêt.

Le directeur souhaite également mettre en place une procédure de recherche documentaire par mots-clés. Vous devez donc prévoir la possibilité de recherche à partir d'un mot-clé de tous les ouvrages correspondants. Un ouvrage peut avoir un nombre quelconque de mots-clés.

La bibliothèque utilise aussi un fichier des abonnés organisé par numéro de matricule qui contient notamment les coordonnées (nom, adresse et téléphone) de l'abonné, sa date d'adhésion, sa date de naissance, sa catégorie professionnelle (ou bien étudiant ou enfant le cas échéant).

La gestion des prêts implique la possibilité de connaître à tout moment la liste des livres détenus par un abonné, et inversement, de retrouver le nom des abonnés détenant un livre non présent dans les rayons.

Les prêts sont accordés pour une durée de 15 jours, éventuellement renouvelable, si aucune demande de ce livre n'a eu lieu entre-temps. Il faut donc connaître, pour chaque livre emprunté, la date du prêt et la date de retour. La gestion des prêts nécessite aussi la mémorisation des livres demandés par un abonné. Cet abonné sera prioritaire lors du retour du livre en prêt. Sa priorité est maintenue pendant une semaine, à partir de la date de retour du livre.

Les fonctions que le système devra effectuer sont :

- La gestion des prêts (prêts et retours) ;
- La mise à jour du fichier des livres (mises au rebut ou achat de nouveaux livres) ;
- La mise à jour du fichier des abonnés (retraits et nouvelles inscriptions) ;
- La gestion des demandes non satisfaites ;

- La mise en place d'un échéancier permettant le contrôle des restitutions par les abonnés ainsi que la gestion automatique des relances ;
- La possibilité d'aide au choix d'un ouvrage grâce à une procédure de recherche par nom d'auteur, par éditeur, par thème ou par mot-clé ;
- La possibilité d'établir des états statistiques permettant de connaître quel type d'abonné (catégorie d'âge, catégorie professionnelle) emprunte les livres d'un thème donné.

Installation de MySQL

MySQL est un des SGBD relationnels les plus utilisés au monde. Il est maintenant distribué par Oracle Corp, mais on peut l'installer (version MySQL Community Server) et l'utiliser gratuitement. Il est assez pratique d'installer MySQL avec un environnement Web comprenant Apache, le langage PHP et le client phpMyAdmin. Cet environnement est connu sous l'acronyme AMP (Apache-PHP-MySQL).

Vous devez choisir une distribution adaptée à l'environnement de travail que vous utilisez (MacOS, Linux, Windows) à partir du site officiel de MySQL : <https://dev.mysql.com/doc/refman/9.2/en/installing.html>.

Si vous le souhaitez, d'autres systèmes relationnels libres peuvent être choisis :

- EasyPHP (<http://www.easyphp.org>) pour Windows ;
- MAMP pour MacOS ;
- Postgres, Firebird, ...

Suivez les instructions pour installer le serveur de votre choix et le démarrer.

Travail demandé

1. Construire le schéma E/A qui modélise la gestion de la bibliothèque. Le justifier en fonction de vos hypothèses ;
2. Indiquez dans ce schéma les entités et les associations ainsi que les cardinalités minimales et maximales de chaque association selon la représentation UML ;
3. Recherchez toutes les dépendances fonctionnelles de cette base de données ;
4. Appliquez les règles de normalisation des tables afin d'aboutir à un schéma relationnel composé de tables en 3FN ;
5. Indiquez dans chaque table, les clés primaires et les clés étrangères ;
6. Avec MySQL :
 - Créer votre base de données de gestion du système informatique de la bibliothèque municipale. Cette base de données sera dénommée `ges_bibliotheque_93` ;
 - Insérer dans cette base de données toutes les tables de 3FN que vous aurez conceptualisées ;
 - Insérer dans chaque table au minimum 20 nuplets fictifs que vous aurez créés ;
 - Écrire des requêtes MySQL afin d'interroger votre base de données de manière à ce qu'elles contiennent :
 - Cinq requêtes de jointure impliquant deux tables ;
 - Cinq requêtes de jointure impliquant trois tables ;
 - Trois requêtes comportant une négation ;
 - Quatre requêtes SQL dont chacune comportera : `MAX`, `AVG`, `SUM` et `BETWEEN`.

Modalités

- Le projet est à réaliser en **binôme** ;
- La note du projet correspondra à 30% de la note de l’UE ;
- Date limite de dépôt : le samedi 17 janvier 2026 à 23h59, heure de Paris ;
- Lieu de dépôt : espace Moodle, section “Projet pratique SGBD” ;
- **Aucun** rendu ne sera accepté par email après l’heure limite de dépôt.

Travail à rendre

On vous demande de créer un dossier dénommé **projet_SGBD_2526**. Ce dossier contiendra les éléments suivants :

- Un fichier avec la représentation E/A de la base de données, nommé **EA_bibliotheque_93** ;
- Un fichier pdf dénommé **reponses.pdf** qui contiendra toutes les réponses demandées dans le projet, exemple : justification de votre modèle E/A, les dépendances fonctionnelles, ... ;
- Un fichier SQL dénommé **bd_bibliotheque_93.sql** qui contiendra toutes les lignes de commande que vous avez créées pour réaliser la partie MySQL ;
- Le dossier compressé (uniquement en format **.zip**) sera déposé dans l’onglet dépôt lié à la section “Projet pratique SGBD” de votre cours Systèmes de Gestion de Bases de Données sur Moodle.

Bonus

L’utilisation d’outils dédiés à la création de diagrammes pour vos schémas E/A est recommandée (type UMLet, Lucidchart ou autre).

Attention

L’utilisation d’outils basés sur l’IA n’est pas interdite. Néanmoins, des programmes de détection d’exploitation d’IA seront utilisés par les enseignants pour vérifier que le projet n’a pas été conçu entièrement par de tels outils. Il va de soi que toute sorte de plagiat (que l’on vérifiera aussi à travers des outils) constitue une fraude et sera dûment récompensée d’un zéro.

N.B. : Consultez régulièrement Moodle pour d’éventuelles mises à jour de ce sujet.